同一パターンを共通利用する
元データ削減と機械学習と判定説明

発明の技術構成と 6 項の技術事項

2026 年 10 月 17 日　第 4 版

発明の中心となる考え方

時系列の元データから抽出した同一のパターンを、保存容量の削減、機械学習の入力、判定理由の説明に共通利用する。パターンの識別情報と版を基準に各処理を結び、元データを削除してよい条件を管理する。

削除に先立ち、統計的な確立度、出現情報による機械学習の代替可能性、削除後の最低保持数と保持構成を個別に評価する。すべてを満たす範囲だけで、保持集合外の余剰の典型データを削除する。未達または未評価なら削除しない。

資料の位置づけ

正式な出願文言を作る前の技術整理である。現在の 6 項は「請求項に記載する技術事項」として示す。技術案の整理と、実装・検証による効果の確認を区別する。

区分	扱い
現在の基本案	6 項の技術事項と、その関係を整理する。実装済み・性能確認済みとは扱わない。
追加検討中	保持予定集合からパターンを再抽出し、削除前のパターン群との違いを確認する処理。現在の 6 項へは未採用。
具体化の例	数値、管理項目、計算式、評価方法は、例示または設計候補と明記する。

既存の処理を組み合わせることだけで、新規性・進歩性が確定するわけではない。先行技術との比較では、個々の既存要素と、本案で具体化したい連動関係を分けて検討する。

資料の構成

章	内容	読む目的
1	発明の目的と対象	解決したい問題と適用範囲を把握する
2	用語と分類の整理	パターンと元データ、評価状態を混同しない
3	パターン定義と代表元データ	共通する特徴と実測例の違いを確認する
4	全体フロー	削除前評価と削除後更新の順序を確認する
5	知識ベースの構成	同じパターンの情報を関連づける方法を確認する
6	抽出と典型境界未知の分類	分類の根拠と保存対象を確認する
7	統計的な確立度の評価	データ数だけに依存しない評価を理解する
8	機械学習代替可能性の評価	何を比較し、何を合格とするか整理する
9	最低保持数と保持構成	必要な元データを先に選ぶ理由を理解する
10	削除許可と削除後の管理	削除可能な範囲と残す情報を確認する
11	モデルと入力項目の対応	学習と推論と説明の対応を確認する
12	判定理由の説明	モデルへの寄与と過去の統計を区別する
13	変化検知と再構築	削除停止から再評価までを確認する
14	6 項の技術事項	各項と引用関係を確認する
15	未採用の追加提案	再抽出確認を採用する場合の設計を検討する
16	先行技術との差分	差分候補と弱点を確認する
17	実装と検証の計画	技術効果を確認するための作業を整理する
付録	参考文献	比較の根拠となる文献を参照する

説明用の数値は実測結果ではない。文献番号を角括弧で示し、末尾の参考文献に対応づける。

1 発明の目的と対象

解決したい問題

設備の監視では、同じような波形や事象の繰り返しによって元データが増加する。一方、一律の間引きや保存期限による削除では、希少な運転条件や将来の見直しに必要な例まで失うおそれがある。

また、削減用の分類、機械学習の入力、説明用の統計を別々に作ると、何を残したために判定でき、どの観測事実が説明を支えるのかが不明確になりやすい。本案では同じパターン識別情報・版を用いて、それらを対応づける。

対象とするデータと用途

現在の具体化対象は、振動・温度・電流などの時系列データである。設備の状態判定、異常検知、予兆の評価などを想定する。画像や離散データにも広げる構想はあるが、区間化、パターン定義、出現単位、照合方法を別途具体化する必要がある。

期待する技術的な効果

・繰り返し観測された典型データの余剰部分を削除し、元データの保存量を減らす。

・削除後も出現情報を保持し、検証した範囲で機械学習の性能と統計説明を維持する。

・境界・未知、典型内の変動、最近例、希少条件の元データを残し、残存データと新規データによる見直しに備える。

・分布や性能が変化した場合、影響範囲の削除を停止し、条件を再評価する。

保証しない事項

元データの完全復元、将来のすべての未知パターンの発見、数学的に最小の保持数、あらゆる将来条件での性能維持を保証する案ではない。現在の予測性能の維持と、将来の再抽出能力の維持も別の問題として扱う。

2 用語と分類の整理

用語	意味と使い分け
元データ	装置などから取得した観測データ。削減対象となる実測記録。
区間データ	元データを、抽出・照合・保持・削除の対象区間として切り出したもの。
パターン	複数の区間データに共通する、事象の組合せや時間的な関係。
パターン定義	パターンを識別・照合するための具体的な条件または表現。
代表元データ	そのパターンの具体例として選び、保持する実測データ。
代表波形	代表元データを波形として扱うもの。平均化などで作った波形は生成方法を明示する。
出現情報	いつ、どこで、どのパターンが、どのように出現したかの記録。
統計評価情報	出現情報等に基づく出現率、効果量、信頼区間、再現性などの評価結果。
知識ベース	パターン定義、出現情報、統計、保持状況、削除許可等を関連づけて管理する仕組み。
保持集合	削除前に選定した、削除後も残す区間データの集合。
確立度	出現数、不確かさ、条件ごとの再現性等から評価する、パターンの統計的な裏づけの程度。
削除許可	評価したパターン版・モデル・運転条件の範囲で、余剰の典型データを削除してよいという判断。

表記を統一する言葉

「元データ」「出現情報」「確立度」を用いる。「既存」「既知」が登録状態を指す箇所は「登録済み」とする。「典型パターン」「代表的なパターン」は意味が広いため、パターン定義、比較基準パターン、確立パターン、典型データ、代表元データに書き分ける。

2 分類の異なる軸

正常・異常、典型・境界・未知、登録・確立は、それぞれ別の分類である。一つの分類から、別の分類や削除可否を自動的に決めない。

分類の軸	区分	判断する内容
対象の状態	正常・異常・状態不明	設備や対象の状態。正解ラベルの取得方法も管理する。
照合結果	典型・境界・未知	個々の区間データが登録済みパターンにどの程度対応するか。
登録状態	登録済み・未登録	知識ベースで ID・定義を管理しているか。
評価状態	候補・確立	統計的な確立基準を満たしているか。
利用上の役割	比較基準	照合や比較の基準として使用するか。
削除判断	許可・不許可・未評価	三つの評価と適用範囲が確認できているか。

正常と異常のどちらが多数でもよい

正常時に多い動きでも、異常時に多い動きでも、繰り返し観測される共通の特徴があればパターンとして定義できる。ただし、正常側または異常側の全体を一つにまとめるわけではない。異なる動きは複数のパターンに分ける。

多数側に属することだけで、確立や削除を認めない。少数側であっても、登録済みパターンに典型的に一致する場合がある。

具体的な読み方

・「異常時のパターン A に典型的に一致する区間」は、異常の典型データである。

・正常状態でも、未経験の運転条件による波形なら未知データになり得る。

・登録済みの候補パターンは存在し得る。登録済みであることは、確立済みや削除可能を意味しない。

典型・境界・未知の分類に「既知」という第四の区分を追加しない。「既知」を使う場合は、登録済みを指すのか、典型と境界をまとめて指すのかを明示する。

3 パターン定義と代表元データ

振動と温度の例

対象	内容	役割
実測区間 S001	振動上昇の 12 秒後に温度上昇	観測事実としての元データ
実測区間 S002	振動上昇の 10 秒後に温度上昇	別の観測事実としての元データ
パターン A 第 3 版	振動上昇の 8〜15 秒後に温度上昇	複数の区間を照合するための定義
代表元データ	S001 や S002 から選んだ保持対象	具体例の提示や再検討に使用
出現情報	A 第 3 版が時刻 t に出現し、時間差は 12 秒	元データと独立して保持する観測記録

上記は説明用の架空例である。代表元データは、実際に観測した一例である。パターン定義は、複数の例をまとめて照合するための条件である。

実測波形を照合基準にする場合

代表元データの波形そのものを比較基準として使う方式もある。その場合も、定義として参照する波形・照合方法・閾値・ID・版と、観測記録としての出現時刻・設備・保存先の役割を分ける。実体の重複保存は必須ではない。

平均波形や学習した特徴表現を使う場合、それらは実測の代表元データそのものではない。生成方法と版をパターン定義として管理する。

ルール表現との関係

事象の順序や時間差を条件として書けば、パターンをルール形式で表現できる。波形や学習した表現を使う方法もある。「ルールは時間関係を扱えない」「パターンなら常にルールより優れる」という区分はしない。差分は、どの情報を保持し、各評価と削除をどう連動させるかに置く。

同じ群に分類されたとしても、照合処理が時間差や波形差を認識していないとは限らない。これは先行技術との比較でも同様である。

4 全体フローと工程順序

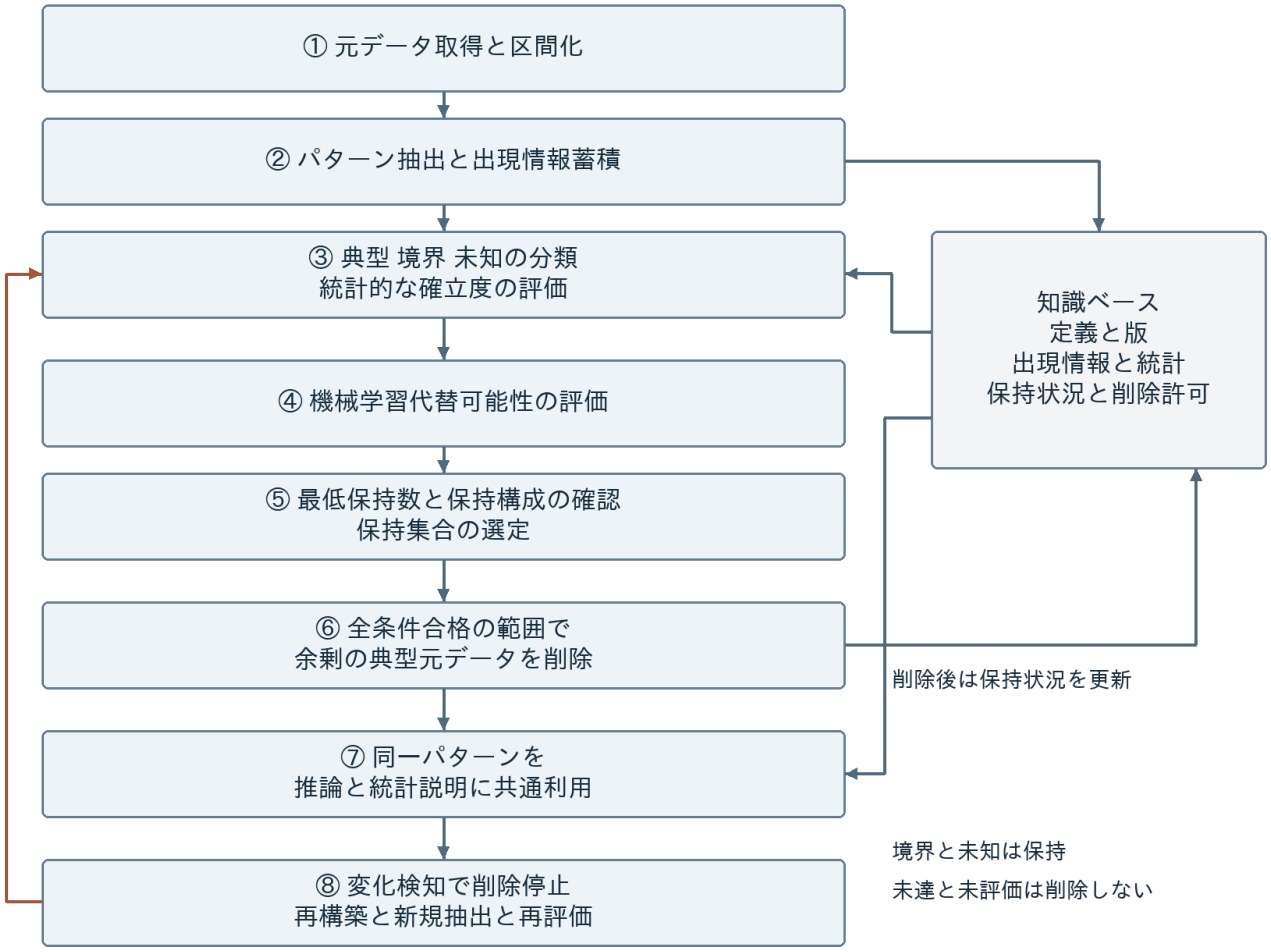


図 1 現在の基本案の工程関係

図は工程関係を整理した新規図である。③〜⑤の結果をそろえ、保持集合を選んでから⑥を実行する。図の順序は評価結果の依存関係を示し、独立な評価の並列実行を排除するものではない。

⑥の後は、残存元データ数・保存先参照・削除履歴を更新する。過去の出現回数は減らさない。⑧では削除済みデータの復活を前提にせず、残存・新規元データを使う。

4 区間化と窓方式の位置づけ

第 3 版追記。固定幅の窓は、連続ログから照合対象を定める一つの実装例であり、本案を実現するための唯一の方式ではない。本節の数値と処理の詳細は具体化の候補で、実装済み・検証済みの発明構成として扱わない。

必要なのは処理対象と出現単位の特定

現在案では、どの元データをパターンに照合し、何を 1 回の出現と数え、どの範囲を保持・削除するかを特定する。長さが一定の窓を使う必要はなく、観測や事象に応じて範囲を定める設計も考えられる。

対象範囲を決める方式	例	設計時の確認
固定幅の窓	30 秒の範囲を 5 秒ずつ移動	端で事象が分かれる問題、重複照合と計数
運転周期による区間	加工開始から加工終了まで	周期の長さの違い、途中停止、欠測
事象を起点にした区間	振動上昇の前後を参照	変化前の基準値と後続事象を待つ期間
逐次的な事象照合	振動開始の記録を保持し、後の温度上昇と照合	履歴の保持期限、時間差、複数候補の対応

逐次照合では、ログ全体を固定幅に区切らず、事象の種類・時刻・設備等を順に処理する設計も可能である。その場合も、出現を特定する情報と、必要な元データ範囲との対応を残す。

切り出しは元データのコピーを意味しない

区間 ID、設備 ID、開始時刻、終了時刻と保存先を記録し、照合時だけ該当範囲を読み出せばよい。窓ごとに波形ファイルを複製することは必須ではない。学習用の配列を一時生成する場合も、元データの保管単位とは分けて管理する。

同じパターン版を、出現情報・統計・モデル入力・保持判断へ共通利用する関係は、区間化の方式と分けて整理する。方式を変更しても同じ評価が通用するかは、別途確認する。

4 窓幅と移動間隔と観測状態

窓を使う場合に固定する設定

設定	30 秒の窓を 5 秒ずつ動かす例
窓幅	30 秒。開始以上、終了未満の範囲として扱う。
移動間隔	5 秒。［0,30）、［5,35）、［10,40）と移動する。
観測間隔	1 秒なら、［0,30）には 0〜29 秒の 30 点が入る。
基準時刻と設定版	どの時刻から窓を配置したか、窓設定 ID と版を残す。
前処理	基準値の算出範囲、時刻のそろえ方、欠測の判定を決める。
完了条件	窓の終端まで必要な観測が届いた時点で確定処理する。

移動間隔が窓幅より短いと窓は重なる。等しければ隣接し、長ければ間に観測対象外の時間が生じる。対象外や欠測を、パターンが出現しなかった時間として数えない。到着が遅れたデータを待つ条件や訂正方法も定める。

窓をまたぐパターンへの対応候補

振動上昇の 12 秒後に温度が上がるパターンでも、振動が窓の末尾にあれば、その窓だけでは温度上昇を確認できない。窓を重ねる方法のほか、事象記録を次の区間へ引き継ぐ方法、事象の前後を追加参照する方法が考えられる。

重なる窓があっても、必要な前後の観測を必ず確保できるとは限らない。窓幅は、確認したい最大時間差、変化前の基準区間、継続条件の確認時間などを踏まえて選ぶ。波形全体の継続時間を求める場合は、その終了まで観測する必要がある。

観測状態と照合分類を分ける

後続の観測を待っている、窓の左端ですでに変化中、基準値が不足しているといった状態を、典型・境界・未知とは別に記録する。不足した観測から未知や未出現を確定せず、必要な範囲を保持して後続情報で再判定する。これは第四の照合分類を追加する意味ではない。

4 同一出現の集約と統計の単位

複数の窓に一致しても出現は 1 回の場合がある

同じ振動上昇と温度上昇を三つの重なる窓が検出しても、元の事象が一つなら出現回数を 3 へ増やさない。各窓の照合結果を保存しつつ、同じ事象を参照する結果を一つの出現記録へ結びつける。

管理する単位	意味	記録例
窓	データを照合する対象範囲	窓 ID、開始終了、窓設定版
事象	振動上昇などの個別の観測変化	事象 ID、種類、設備、開始時刻
出現	定義を満たした事象の組合せ	出現 ID、パターン ID と版、構成事象 ID
統計の観測単位	出現率などの分母となる対象	運転周期、故障事例、区間、観測時間

実装例として、設備・パターン ID と版・構成事象 ID の組を一致判定のキーにする。窓間で同じ事象 ID を共有する仕組みが必要であり、開始時刻の許容差だけを使う場合は、近接する別事象を誤って統合しない規則を定める。単なる窓の重なりだけでは同一出現と決めない。

出現をどの時刻へ帰属させるかも固定する。例えば振動開始時刻を基準にする。集計区間をまたぐ場合も、一つの出現を両方の区間の回数へ加えない。後から継続時間が確定した場合は、同じ出現記録を更新する。

窓の一致率と事象の出現率を混同しない

3 窓一致／9 窓という値は、その窓配置に依存する一致窓の割合である。独立した事象が 3 回発生した割合でも、設備が異常である確率でもない。事象の回数、固定した観測単位での有無、観測時間当たりの回数を区別する。

重なる窓や同じ故障事象の窓を、独立した多数事例として信頼区間へ投入しない。学習と検証の分割でも、同じ元事象や重なる元データを両側へ入れない。分割境界付近は、窓の参照範囲と予測対象期間を確認し、必要なら対象外にする。

4 窓の参照範囲と元データの保持

削除対象は窓 ID だけで決めない

重なる窓が同じ元データを参照する場合、削除候補の窓と、保持対象の窓の参照範囲が重なる。窓の分類だけで物理削除すると、保持対象に必要な観測点も失うため、元データの時刻範囲または保管単位へ戻して確認する。

確認対象	保持と削除の扱い
代表元データとして選んだ窓	再現に必要な範囲を保持。重なる候補窓から同じ範囲を削除しない。
境界や未知の保護対象	参照する元データ範囲の保護を維持する。
観測途中の照合や基準値用履歴	処理に必要な期限まで保持。必要期間は設定・検証する。
余剰の典型データ	三評価が合格し、他の保持・保護範囲に必要ない部分だけを候補にする。
窓と異なる保管単位	ファイルの一部分を安全に削除できなければ、その保管単位を保持する。

最低保持数も、同じ元事象を含む重なる窓を独立した複数例として水増ししない。必要な代表性や条件別の網羅性を、事象や運転周期などの実体と対応づけて確認する。

窓設定を変更する場合の処理候補

窓幅、移動間隔、開始位置、基準値算出、出現集約規則を設定 ID と版で管理する。窓を変えただけでも照合結果や分母が変わり得るため、影響するパターン・モデル・運転条件の削除を停止し、必要な新規元データを保持して再評価する。

残存元データと新規元データから新しい設定で区間を参照し、定義・出現情報・統計・入力対応表・モデルのどこが変わるかを確認する。定義の変更はパターン新版、入力意味の変更は対応表新版として管理し、性能・確立度・保持条件を再評価する。旧許可を自動適用しない。

これは窓設定変更時の具体化候補であり、保持集合から定義を独立に再抽出して比較する未採用案とは分ける。削除済みの元データを新しい窓で再処理できるとは説明せず、過去の旧設定の記録と再評価できた範囲を区別する。

5 知識ベースの構成

知識ベースは、複数の役割をパターン識別情報・版で関連づける論理的な仕組みである。各情報を別のシステムや別のデータベースに置くことは必須ではない。

管理対象	主な項目の例	関連づける先
パターン定義	ID、版、事象種類、順序、時間差、波形表現、照合方法、閾値	出現情報、モデル入力、代表元データ
出現情報	出現記録 ID、パターン ID・版、設備、条件、開始終了時刻、継続時間、強度、一致度	集計と統計、学習入力
統計評価情報	対象期間、対象数、母数、出現率、効果量、信頼区間、条件別評価	確立度、説明
元データ管理	区間 ID、保存先、保持理由、保護状態、残存状態、削除履歴	保持集合、各パターン
保持条件	パターンと条件別の最低保持数、区分、選定済み区間 ID	削除後の残存数確認
削除許可評価	三評価の結果、未評価項目、評価版、適用モデル、運転条件	削除実行可否
入力対応表	入力位置、パターン ID・版、集計項目、順序、単位、欠測処理、正規化	学習済みモデルと管理台帳
モデル管理台帳	モデル ID・版、保存先、対応表 ID・版、評価結果、利用可否	学習、推論、説明

個別の出現と集計値の役割

個別の出現記録を蓄積し、その記録から所定期間の出現回数や平均継続時間等を集計する構成が考えられる。回数は通常、集計値としても管理できる。必要な将来集計の粒度に応じて、個別記録をどこまで残すかを決める。

集計値だけを残すと、新しい時間幅や運転条件による再集計ができない場合がある。元データ削除後も何を再計算できるかは、出現情報に保持する項目と粒度によって決まる。

6 抽出と典型境界未知の分類

抽出と登録

区間データから、事象の種類・順序・間隔、波形の形状等の共通性を抽出する。抽出方法は、事象系列の探索、波形の類似度による集約、学習した表現による集約などから具体化する。特定の方式だけで新規性を主張する案ではない。

抽出した候補にもパターン識別情報・版を付けて登録できる。登録後に確立度を評価するため、登録済みパターンの中に候補段階のものが含まれる。

二つの閾値による照合分類

類似度が大きいほど一致する定義の例では、典型閾値をＴ典型、対応可能閾値をＴ対応とし、Ｔ典型＞T対応とする。距離が小さいほど一致する方式では、不等号の向きを反転させる。閾値の数値や決め方は未確定である。

条件の例	分類	保存の扱い
類似度≧T 典型	典型	削除候補にとどめ、三つの評価で可否を決める
T 対応≦類似度＜T 典型	境界	削除から保護し、対応 ID・版・類似度・保存先を保持
どの登録済みパターンの対応範囲にも入らない	未知	所属を確定せず、新規抽出候補として保持

実装時に明確化する事項

・複数パターンに一致した場合、複数対応を許すか、優先規則で決めるか。

・重なる区間で同じ事象を何度も数えないための出現単位と重複処理。

・欠測やセンサ不良を、パターンの未出現や未知とどう区別するか。

これらの詳細規則は設計候補であり、現時点で確定した発明構成として追加しない。所属を決められない状態を無理に典型へ分類すると削除判断にも影響するため、分類の不確かさを管理する。

6 設定と既存手法の対応 前半

第 4 版追記。各工程は既存手法と設計上の設定を利用して具体化する。以下の手法は選択肢であり、すべてが現在の 6 項の採用済み構成という意味ではない。元の架空ログ例と、今回の補足計算の方法も区別する。

工程	利用できる既存手法の例	人が設定または確認するもの
区間化と前処理	固定窓、運転周期の区切り、StandardScaler による標準化 M4	窓幅、移動間隔、基準時刻、欠測、使用するセンサ、学習対象期間。
事象の検出	しきい値と連続点の確認。代替例は PELT による変化点検出 M3	固定規則なら上昇量と点数。PELT なら尺度、費用関数、罰則、最小区間長。
事象系列の探索	PrefixSpan による頻出部分系列の探索 M1	事象の種類、系列の区切り、最低支持数、最大長、同時事象や繰返しの扱い。
時間差の集約	DBSCAN などのクラスタリング M2	使う時間差と単位、近傍距離、最小点数、群の採否。
波形からの探索	事象への変換を先に固定しない方式として Matrix Profile M5	部分系列長、距離、正規化、重複除外、多変量の扱い、採用する群。
典型境界未知の照合	登録定義との距離計算としきい値判定	一致度への換算式、二つの閾値、必要な観測範囲、未完了や欠測の扱い。

自動で得られる値と設定を区別する

既存手法があることは、設定が不要であることを意味しない。PrefixSpan は入力した事象系列の共通性を探すが、元の連続値から事象の意味まで自動決定するものではない。PELT が出すのは費用と罰則に基づく変化点候補であり、その変化をどの事象として使うかは別に定める。

探索や学習に過去のデータを使っても、登録後の照合は保存した定義や抽出器を利用できる。新規抽出や再構築を行う時期と、通常の照合時期を分けて記述する。

6 設定と既存手法の対応 後半

工程	利用できる既存手法や処理	本案で決める条件と未評価部分
統計と確立度	Wilson 区間、効果量、Fisher 検定、Holm 補正。既存の統計手法。	母数、信頼水準、多重比較、期間と条件別の再現性、確立の合格基準。
判定モデル	ロジスティック回帰 M6。学習と検証を分ける。	入力項目、目的変数、正規化、正則化、判定閾値。GroupKFold M8 だけでは時間順序は保証されない。
モデルと統計の対応	ID と版をキーにした表管理。外部キー M7 等の参照整合性。	複合キー、対象期間、集計版、欠落時の停止、利用可能な組合せ。外部キーだけで意味の一致は保証されない。
判定理由の説明	加算モデルの係数と入力の積、保存統計の取得。	寄与を示す尺度、非線形モデルの分析方法、統計の適用条件、因果との区別。
保持集合の選定	条件別の集合選択、代表例の選択、最近例の保持。	区分別の必要数と網羅条件。30 件や一定割合だけでは再構築可能性を保証しない。
削除許可と実行	性能比較、集合差、保持参照の確認、状態による実行制御。	三評価の合格基準と適用範囲、共有範囲、処理中の履歴。連動制御は本案で具体化と検証が必要。
変化検知と再評価	率の監視、連続量の分布比較なら二標本 KS 検定 M9 など。	基準期間、検出量、最小例数、閾値、停止範囲、再開基準。依存や離散値への検定の適合も確認。

元の例で計算済みなのは、架空データの集計・統計・学習・性能比較などである。保持必要数、統合した物理削除、変更検知から再構築と再開までを、既存手法で自動的に完了したとは説明しない。

設定の選び方も評価対象にする

設定を調整するなら探索・調整用データで行い、最後の評価用データを繰り返し見て最適化しない。重なる窓や同じ故障を共有する区間の分割、条件別の例数、誤通知と見逃しの許容差を事前に定める。

6 既存手法を用いた具体的な計算例

同じ探索用の架空ログ 300 事例を使い、PrefixSpan、DBSCAN、PELT を補足コードで実行した。元の予測モデルや検証 1,200 事例の評価、削除許可は更新していない。具体的な設定と結果はログ資料の第 5 章の追記に示す。

工程	設定と操作	追加計算で得たもの
事象系列へ変換	元の規則なら振動＋2、温度＋3、3 点連続。V と T を開始時刻順に並べる。	300 系列。V と T の事象なしは 240 系列。
PrefixSpan M1	最低支持数 10 系列、系列長を 2 に限定。	V→T を含む系列 50 件、T→V は 10 件。
DBSCAN M2	V→T の時間差を 1 次元へ。近傍 2 秒、最小点数 10。	10・12・14 秒の 40 件の群と 18 秒の 10 件の群。中心値は各群の中央値 12 秒と 18 秒。
PELT への代替 M3	探索 9,000 行で標準化 M4。信号別、l2、最小長 3、探索刻み 1、罰則 10。	NEW001 は振動の変化点 3 秒と 24 秒、温度は 15 秒。
結果の扱い	PELT の平均が増えた境界を上昇候補と呼ぶ規則を追加。	この 300 事例では元規則と開始時刻が一致。ただし実設備や新条件の有効性は未検証。

PrefixSpan が 12 秒という時間差を直接出したわけではない。時刻を保持した事象記録へ戻り、対応する開始時刻の差を別に集計している。今回の小例では、1 区間内の各種類の開始は高々 1 回であり、多重な対応づけの問題を簡略化している。

PELT はこの実行では 30 秒の観測をそろえた後の解析である。境界が 3 秒にあることと、3 秒時点で未来を見ずに検出できることは異なる。物理的な意味を持つ事象の種類を何の設定もなく学習した例でもない。

最大の正方向時間差群を A 候補とする選択、18 秒群を別登録するか、逆順を未知から新規候補へ進めるかは、本案側の設計である。頻出性だけで正常異常の識別力、確立度、削除許可を決めない。

7 統計的な確立度の評価

確立度は、「このパターンが十分な裏づけを持つか」を評価する。出現回数が多いことだけで合格にしない。機械学習で代替できるか、元データを何件残すかは別に評価する。

評価観点	確認する内容	注意点
出現数と対象数	出現した件数と、観測対象になった件数や時間	未観測期間を未出現として数えない
不確かさ	出現率や関連の推定値と信頼区間	区間幅や必要数の基準は未決定
期間ごとの再現性	別の期間でも類似の関係が確認できるか	一時的な集中だけで全期間を確立としない
設備と運転条件	設備、負荷、速度、環境条件ごとの確認	未確認の条件へ評価を広げない
正常と異常の関連	状態別の出現率、効果量、対象数	相関と因果、頻度と診断力を区別する

統計評価の具体化候補

割合の信頼区間、期間や設備を分けた再現性確認、多数のパターンを探索した場合の多重比較への対応などが候補となる。過去には Bonferroni 法や Holm 法も検討しているが、実際に使う検定、信頼水準、合格基準は未確定である。

連続する区間や同じ故障事象から作った多数の窓は、独立した多数事例とは限らない。必要に応じて故障事象・設備・期間を単位に評価する。具体的な集計単位は検証計画で定める。

確立の意味の限界

「波形の共通性が安定している」ことと、「正常・異常の判定に有用である」ことも同じではない。両方の状態で同程度に出るパターンは、安定していても状態識別への寄与が小さい場合がある。何について確立したかを評価項目で示す。

説明に使う統計も、対象期間・設備・運転条件・パターン版と一緒に保持する。対象範囲が異なる統計を一つの数字に混ぜない。

8 機械学習代替可能性の評価

比較する二つの構成

構成	入力の例	比較の目的
元データ側	波形、時間差など、元データから得た特徴	基準となる予測性能を測る
出現情報側	パターン別の回数、継続時間、間隔、一致度等の集計	元データ由来特徴を置き換えた場合の性能を測る

同じ予測対象、共通の検証事例、評価時点で利用可能な情報の範囲をそろえて比較する。入力形式が異なる場合は、それぞれに適したモデルを学習して比較できる。両者が必ず同一モデルであるという案ではない。

全体平均と適用条件の両方を見る

例えば低負荷では性能を維持できても、高負荷の異常例が不足していれば、高負荷まで削除可能と扱わない。平均性能が良好でも、少数条件の見逃し増加を平均で埋め合わせない。

評価期間、モデル版、パターン版、入力対応表、運転条件、検証例数、指標、判定結果を記録する。検証例不足や評価未実施は「合格」から分ける。

合格判定の具体化候補

分類なら異常の見逃し率・誤警報率、回帰なら予測誤差など、用途に応じた指標を選ぶ。許容できる性能低下幅を事前に定め、差の不確かさも含めて評価する方法が候補である。数値や手法は未採用・未確定である。

単に「有意な差が出なかった」ことは、同等の性能を確認したことと同義ではない。少数例で差を検出できなかった場合を合格にしない設計が必要となる。

情報の混入を避ける

抽出や閾値調整に使ったデータと、最終的な性能確認のデータの役割を分ける。将来の故障後にしか分からない情報を、故障前予測の入力へ入れない。具体的な分割方法は実装時に決める。現在の予測性能だけでは、保持集合からパターンを再抽出できることまでは確認できない。

9 最低保持数と保持構成

削除前に残す集合を選ぶ

最低保持数と保持構成は、単に一定割合を残す規則とは異なる。パターンごと、必要な運転条件ごとに、ばらつき・不確かさ・網羅状況に応じて必要な区分と数を定め、保持集合を先に選ぶ。

保持する区分	保持する理由	選定の例
代表例	パターンの実測例を提示する	中心的な形状の実測区間
典型内の変動	典型範囲内の違いを失わない	時間差や強度が異なる実測区間
最近例	直近の状態変化を反映する	最近の所定期間に得た実測区間
希少な運転条件	少数条件の観測を失わない	高負荷や特定設備の実測区間
別途保護する境界等	再構築や新規検討の材料を残す	境界データ、未知データ

総数が足りても削除できない例

説明例として、あるパターンで 100 件を保持する計画があっても、必要な高負荷例が含まれていなければ保持構成は未達である。低負荷例を増やして総数だけを満たしても合格にしない。

また、同じ区間が「代表例」「最近例」の両方に該当しても、実体としての残存数は 1 件である。区分別の充足は確認しつつ、重複を足し合わせて独立した 100 件があるように扱わない。

必要数の算定と限界

区分別のばらつき、不確かさ、条件の網羅状況を用いて必要数を算定する構想である。具体式や更新頻度は未確定であり、数学的な最小数や将来の未知発見を保証しない。過去に検討した「元データを 1%残す」だけでは、現案の保持条件を表せない。

現在案では保持構成を確認する。保持集合だけから元のパターン群を再生成できるかの実測確認は、第 15 章の未採用の追加提案として区別する。

10 削除許可と削除後の管理

削除許可の判定

評価単位をパターン識別情報・版、モデル、運転条件に対応づけ、確立度、機械学習代替可能性、保持条件のすべてが合格した場合に限り削除を許可する。典型データであっても、保持集合または保護対象に入っていれば削除しない。

評価または対象の状態	削除の判断
三評価が合格し、適用範囲も一致	保持集合外の余剰の典型データだけ削除可能
一つでも未達または未評価	削除しない
モデルやパターン版が評価時と異なる	旧許可をそのまま使わず、再評価する
必要な区分の残存数が不足する	総数が足りていても削除しない
境界や未知などの保護対象	保護を維持する

削除前後で更新する情報

情報	削除前の例	削除後の例
過去の出現回数	1,000 回	1,000 回のまま
残存元データ数	1,000 区間	100 区間
元データの保存先参照	各区間の参照が有効	削除した実体の参照を更新
削除履歴	未実行	対象、時刻、許可範囲、結果を記録

上記は 1 出現と 1 区間が対応する場合の架空例である。出現数と区間数は一般には同じとは限らない。物理削除を理由に出現情報を減らさないが、誤計数の訂正は別の訂正履歴として扱う設計が必要になる。

実装上の具体化候補

削除直前に許可版と残存数を再確認し、実行結果と参照更新を整合させる方法が考えられる。また、同じ実体が複数パターンから参照される場合は、他方の保持理由も確認する。これらの実行時の詳細制御は追加の設計候補である。

11 モデルと入力項目の対応

対応表を先に定めてモデルと組にする

対応表は原則としてモデルへの数値入力そのものではない。「各入力位置が、どのパターン ID・版の、どの集計項目に対応するか」を定める。学習入力の生成前に表を定め、その表で学習したモデルと組み合わせて管理する。

入力位置	パターン	集計項目	条件
x1	A 第 3 版	直近 1 時間の出現回数	単位は回
x2	A 第 3 版	直近 1 時間の平均継続時間	単位は秒
x3	B 第 2 版	直近 1 時間の出現回数	単位は回

説明例の対応表は T 第 2 版、正規化は行わない。A の出現がない場合の平均継続時間は 0 とする。収集欠測は出現なしと区別し、欠測時に利用する処理を別途定める。

モデルと表を管理台帳で結ぶ

管理台帳 R001 の項目	記録例
モデル	M 第 1 版とその保存先
入力対応表	T 第 2 版とその保存先
利用状態	この組合せで評価済み、利用可能
参照する定義	表を通じて A 第 3 版と B 第 2 版を解決

モデルを指定すると、台帳から対応表を特定し、定義、集計方法、順序、単位、欠測処理、正規化条件を適用して数値入力を生成する。学習・推論・説明で同じ対応を用いる。

必要な版が欠落したり、入力の形や意味が一致しなかったりする場合は、対象モデルによる推論を停止して通知する。更新時は表も新版として再評価し、旧モデルと旧表を保持する。

台帳、対応表、モデルは論理的役割であり、別システムである必要はない。一般のモデルでは各重みとパターンが一対一に対応するわけではなく、基本となるのは入力項目との対応である。

12 判定理由の説明

モデル上の寄与の説明例

架空のモデル M 第 1 版を、判定値＝−3＋0.5x1＋0.1x2＋0.2x3 とする。判定値が 0 以上なら異常と判定する。係数は説明のために設定したもので、学習済みの実績ではない。

前章の対応表 T 第 2 版で入力が［5, 12, 2］なら、次のようになる。

項目	計算	判定値への寄与
A 第 3 版の出現回数	0.5×5	＋2.5
A 第 3 版の平均継続時間	0.1×12	＋1.2
B 第 2 版の出現回数	0.2×2	＋0.4
定数項	−3	−3.0
合計	−3＋2.5＋1.2＋0.4	1.1 異常と判定

この例では入力と係数の積をモデル上の寄与として示せる。非線形モデルでは別の寄与算出方法が必要であり、単純に一つの重みをそのパターンの寄与とみなさない。具体的な方法はモデルに応じて定める。

過去の統計的な関連を別に示す

別の架空例として、同じパターン版・対象条件・観測単位で、正常 1,000 区間中 40 区間、異常 200 区間中 120 区間に A が出現したとする。状態別出現率は正常 4%、異常 60%である。

これは過去の対象集合における関連であり、上記モデルの係数や今回の寄与を直接証明する値ではない。また、120÷160＝75%という値も、その対象集合で A が出た区間の異常割合であって、将来一般の異常確率とは限らない。

実際の説明では、効果量、信頼区間、対象数、期間、設備、運転条件を併記する。異常の原因であると断定せず、モデル上の寄与と過去の関連を区別する。削除後も全出現情報と対象母数を基礎に統計を維持する。

12 モデルの役割と対応情報

第 2 版追記。モデルと統計情報を対応づける管理方法を、現在案の実装例として具体化する。パターンごとの専用モデルや、統計による判定値の補正を新たに採用するものではない。

一つのモデルが複数のパターンを利用する

現在案の基本構成は、一つの判定モデルが複数のパターンの出現情報を入力として使う形である。パターン A ごと、B ごとに別モデルを作るという意味ではない。前章のモデル M 第 1 版は、A 第 3 版の回数と継続時間、B 第 2 版の回数を組み合わせる。

パターンの照合結果と所定の判定規則だけで目的を達成できる場合、別の判定モデルは必須ではない。学習モデルを使う意義は、複数の出現情報や運転条件の組合せと判定対象との関係を学ぶことにある。規則より良くなるとは限らず、同じ検証集合で比較する。モデルを使わない構成は現在の 6 項の整理とは分けて検討する。

数値入力と紐付け用の情報を分ける

管理するもの	この資料での例	用途
モデル入力	［5, 12, 2］	判定計算に渡す数値
管理台帳 R001	M 第 1 版と T 第 2 版	利用するモデルと対応表を解決
対応表 T 第 2 版	x1 と x2 は A 第 3 版、x3 は B 第 2 版	入力位置から意味とパターンを解決
パターン定義	A 第 3 版と B 第 2 版	元データの照合と出現記録
統計記録	同じパターン版と対象範囲の集計	説明と確立度評価

モデルの数値列に、紐付けのためだけのパターン ID や統計 ID を加えない。処理側が ID と版を保持し、その対応から値を作る。ID を数値へ置き換えて入力しても、この参照関係の代わりにはならない。

対応表は学習入力の生成前に定め、学習・推論・説明で共通利用する。モデルの内部の重みとパターンは一般には一対一ではなく、入力項目との対応を管理する。

12 推論から統計参照まで

推論処理と説明処理は、同じ対応表を使って連動させる。ここでは前章の架空モデルと入力［5, 12, 2］をそのまま使う。係数は実学習の成果ではない。

順序	処理	参照または出力
1	対象モデルと対応表を確定する	R001 から M 第 1 版と T 第 2 版を取得。適用条件と利用状態を確認。
2	今回の元データを照合する	A 第 3 版と B 第 2 版で照合し、出現情報を記録。観測欠測も区別。
3	入力を生成する	T 第 2 版に従い、直近 1 時間の A 回数 5、A 平均時間 12 秒、B 回数 2 を並べる。
4	モデルで判定する	数値［5, 12, 2］を入力し、判定値 1.1 と異常判定を得る。
5	説明する入力とパターンを対応づける	モデルに応じて寄与を算出。x1 と x2 を A 第 3 版、x3 を B 第 2 版へ戻す。
6	過去の統計を取得する	同じパターン版の統計を、対象期間・設備・運転条件・観測単位で絞る。
7	説明と参照記録を保存する	今回の寄与と過去の関連を別項目で提示し、使用した統計版を残す。

統計を参照する二つの目的

入力生成では出現記録を集計して今回の回数や平均時間を作る。説明では、過去に正常・異常の各状態でどれくらい出現したかという統計を取得する。どちらも集計を含むが、対象期間と役割が異なる。

現在案の判定計算は、説明用の過去の出現率を読み込まなくても実行できる。説明用統計を使って判定値を自動補正したり、学習の損失や重みを直接変更したりする処理は含めていない。採用する場合は、追加の処理と評価が必要である。

照合を担当する処理と判定モデルを区別する

パターン抽出や照合そのものに学習手法を使う実装もある。本節でいうモデル M は、抽出後の出現情報を使う判定用モデルである。パターンの定義を作る処理と、この判定モデルを同一視しない。

12 統計の選択と説明の生成

パターン ID と版だけでは検索条件が足りない

選択条件	確認する内容
パターン ID と版	推論に使った照合定義と同じものか。
観測単位と出現の定義	1 時間区間か 30 秒区間か。有無か総回数か。分母の意味も一致するか。
設備と運転条件	今回に対応する条件か。条件を混ぜた全体統計なら、その範囲を明示する。
対象期間と統計の集計版	どの期間の記録を、どの時点で集計した値か。
正解状態と対象母数	点検等の確認結果と結びついた統計か。正常・異常の分母を保持しているか。
評価状態	例数不足、条件不一致、古い評価等を確認済みとして扱っていないか。

統計の集計版は、パターンの版とは別に管理する。定義を変えなくても観測が増えれば統計は更新される。条件別統計がなければ「該当条件は未評価」と表示し、全体統計をその条件専用の結果に読み替えない。

今回のモデルの寄与と過去の関連を別に表示する

前章の例では、今回の A の回数は判定値へ＋2.5、平均継続時間は＋1.2、B の回数は＋0.4 寄与し、定数項−3 を含めて判定値 1.1 となる。これは加算モデルの分解であり、原因の特定や確率の増加量ではない。

別の架空の過去集合として、同じ A 第 3 版、同じ条件、同じ 1 時間区間で、正常 40／1,000 区間、異常 120／200 区間に出現したなら、出現率は 4%と 60%である。説明では各分母、信頼区間、対象期間を添える。これは今回の係数の正しさを証明する値ではない。

異常時の出現率 60%は、今回が異常である確率 60%を意味しない。非線形モデルでは適切な寄与分析を別途定める。対応表だけでは、どの入力が実際にどれほど判定へ作用したかは求められない。

12 推論記録と更新時の扱い

説明に使った版を判定記録へ残す

記録項目	内容の例
推論の識別情報	推論 ID、対象区間 ID、設備、運転条件、観測時刻、判定実行時刻
モデルと対応表	M 第 1 版、T 第 2 版、前処理条件
今回の観測と入力	出現記録 ID、パターン ID と版、数値入力［5, 12, 2］
判定と寄与	判定値 1.1、判定閾値、結果、寄与の算出方法と各値
参照した統計	統計 ID と集計版、対象期間、設備と条件、観測単位、母数、算出方法
説明の状態	条件が一致したか、統計が未評価か、全体の参考統計を併記したか

統計を後で更新しても、当時の説明に使った値を確認できるよう、参照した統計版を保存する。統計版の記録を変更しない運用が難しい場合は、提示した数値と対象範囲を判定記録にも保存する。

情報が不足する場合の扱い

不足や不一致	処理
必要なパターン版や対応表が欠落	正しい入力を作れないため、対象モデルの推論を停止して通知。
入力順序や単位や欠測処理が不一致	別の意味の値をモデルへ渡さず、推論を停止。
説明用統計のみ存在しない	入力が有効なら判定と区別し、該当統計は未評価と表示。
別条件の統計しかない	代用を自動確定しない。参考表示する場合は対象範囲と不一致を明記。

運用時点の説明には、その時点までに取得・確認できた情報を使う。後日判明した正解状態を用いる再集計は、当時の説明と区別する。観測期間に加えて、集計日時や正解状態の確認時点も管理する。

パターンや入力構成の更新時は、新しい対応表とモデルの組合せを再評価する。旧版の削除許可を自動適用せず、過去の出現情報と対象母数は物理削除を理由に減らさない。

13 変化検知と再構築

変化を監視する対象

監視対象	変化の意味	対応
境界と未知の割合	既存定義で扱いにくいデータが増えている	影響パターンと条件の削除を停止
類似度分布	同じ登録パターンでも波形等がずれている	新規取得元データを保持
統計的な関係	状態別出現率などの関係が変わっている	確立度と説明用統計を再評価
機械学習性能	見逃しや誤差が増えている	代替可能性と適用範囲を再評価

監視期間、変化の閾値、停止範囲、性能低下を確定する方法は未確定である。正解状態が後から判明する用途では、機械学習性能の変化も遅れて分かるため、他の監視項目と役割を分ける。

停止から再開まで

・影響するパターン・運転条件について、今後の削除を停止する。

・新規取得元データを保持し、残存・新規の境界データでパターンを再構築する。未知データからは新規パターンを抽出する。

・分割・統合・新規登録に伴い、定義の版、閾値、出現情報の対応、統計、モデル、確立度、代替性、保持条件を更新する。

・旧版の許可を自動適用せず、再評価で合格した範囲だけ削除を再開する。

削除済みデータに関する制約

元データが削除されている過去区間では、新版で必要となった特徴を再取得できない場合がある。旧版の出現情報を、新版でも同じ意味の情報として無条件に読み替えない。

残存情報で対応を確定できる範囲だけを対応づけ、不確かな過去分は旧版の記録として保つ方法が考えられる。過去の対応をどこまで移せるか、訂正履歴をどう残すかは詳細設計が必要である。削除後に過去の元データが復活する説明はしない。

14 6 項の構成と引用関係

以下は正式な特許請求の範囲ではなく、請求項に記載する技術事項の整理である。再抽出確認の追加提案は含めず、現在の 6 項を維持する。

項	引用先	主に規定する内容
1	独立	同一パターンに基づく三評価と削除制御、学習と説明への共通利用
2	1	二つの閾値による典型・境界・未知の分類と保存管理
3	1	確立度と機械学習代替可能性の個別評価と条件別の確認
4	1	最低保持数と保持構成の算定、保持集合の選定
5	1	出現情報と統計の維持、モデル寄与と過去の関連を分けた説明
6	2 という案	変化検知、削除停止、再構築と新規抽出、条件更新と再開

引用関係の読み方

請求項 2〜5 は、それぞれ請求項 1 の内容を含んだうえで追加条件を規定する。請求項 6 が 2 を引用する場合は、1 と 2 の内容を含む。6 が 3〜5 の詳細条件をすべて含む構成には、現状の引用関係だけではならない。

分類の詳細を 2、変化に応じた実際の再構築・新規抽出を 6 に分ける。3 は評価、4 は保持集合、5 は出現情報と説明の役割を具体化する。

各項の評価に関する注意

従属項に追加した部分だけの差分と、引用した条件を含む請求項全体の評価を区別する。2 や 5 の追加要素が既存に近いからといって、それだけで請求項全体の評価が決まるわけではない。一方、追加要素があることだけで強い権利になるともいえない。

今後の文言整理

明細書では、用語、評価の入力と出力、合否条件、適用範囲、版の更新と無効化、削除対象の特定方法を一貫させる。装置・方法・プログラムのどの形式で権利化するかは、6 項の維持方針と合わせて最終段階で整理する。

14 請求項 1 の技術事項

同一パターンに基づく連動制御

時系列の元データからパターンを抽出し、パターン識別情報・版に対応づけて、定義、出現情報、統計評価情報、元データの保持状況および削除許可評価を知識ベースで管理する。

同一パターンについて、次の三つを別々に評価する。

・統計的な確立度が所定の基準を満たすか。

・元データ由来の特徴を出現情報由来の特徴へ置き換えた場合に、必要な機械学習性能を維持できるか。

・元データを削除した後も、最低保持数と保持構成を満たすか。

すべてが合格の場合に限り、選定した保持集合に含まれない余剰の典型データを削除する。いずれかが未達・未評価なら削除しない。出現情報と統計評価情報を保持し、同一パターンに基づく機械学習と判定理由の説明に共通利用する。

削除許可の適用範囲を、評価したパターン版・モデル・運転条件に紐づける。

この項で表したい機能関係

確立度が高いだけでは削除しない。予測性能が維持できても、希少条件の元データが不足する場合には削除しない。保持数が足りていても、出現情報への置換性能が未確認なら削除しない。評価結果を、実際の削除対象の制限に反映させる。

技術的な実現例

パターン版ごとの評価記録に三評価の状態と適用範囲を保持し、削除対象を抽出する処理がその記録と保持集合を参照する。削除後も同じ ID・版の出現情報をモデル入力と説明で参照する。具体的なデータ構造や実行時の整合制御は実装時に定める。

差分を検討する際の弱点

評価を並べただけでは、既存技術の寄せ集めと評価される可能性がある。各評価がどのデータの削除を禁止し、その結果として何を維持できるかを具体化する必要がある。再抽出確認を含める場合は、本項の骨格を別途更新する。

14 請求項 2 と 3 の技術事項

請求項 2 類似度分類と保持対象の管理

請求項 1 を引用する。登録済みパターンに対し、典型範囲と対応可能範囲を定める二つの閾値を用いて、区間データを典型・境界・未知に分類する。

典型データは削除候補にとどめる。境界データは削除から保護し、対応するパターン ID・版・類似度・保存先と関連づけて保持する。未知データは登録済みパターンへの所属を確定せず、新規抽出候補として保持する。

本項は分類・保存管理を規定する。境界データによる実際の再構築と、未知データからの新規抽出は 6 で規定する。

実現例は、照合結果の記録と保護状態を保存し、削除対象の抽出で保護対象を除外する処理である。類似度分類や分類別保存そのものは先行技術に近く、本項の追加部分だけを強い差分と断定しない。

請求項 3 確立度と代替可能性の個別評価

請求項 1 を引用する。出現数、統計量の信頼区間、期間・設備・運転条件ごとの再現性等により、パターンの確立度を評価する。

別に、共通の検証データと同じ予測対象について、元データ由来特徴を使う場合と出現情報由来特徴を使う場合の性能を比較する。全体平均だけでなく、削除適用条件ごとにも確認する。

検証例が不足する条件は確認済みと扱わない。評価対象期間、モデル、パターン版、運転条件を記録する。

実現例は、二つの入力生成処理から各モデルの予測を得て、同じ事例集合で指標を計算し、条件別の合否表を生成する処理である。指標、許容差、信頼水準、最低例数は未確定である。

本項は「頻度が高いから性能も維持できる」という飛躍を避ける役割を持つ。ただし、削除前のモデル比較自体には先行技術があり、比較対象の違いと 1 の連動構成を含めて検討する。

14 請求項 4 と 5 の技術事項

請求項 4 最低保持数と保持構成の算定

請求項 1 を引用する。代表例、典型範囲内の変動、最近例、希少な運転条件などの区分ごとに、ばらつき・不確かさ・網羅状況から必要な保持数を定める。

削除前に保持集合を選び、削除後の区分別残存数を確認する。総数が足りても必要区分が欠ける削除は禁止する。区分重複による二重計数で充足を過大評価せず、境界など別途保護対象とされたデータの保護を維持する。

実現例は、元データの区間 ID と区分の対応を管理し、保持集合と削除候補の差集合を求めたうえで、区分ごとの残存数を再計算する処理である。算定式と選定順序は未確定である。

代表例を残すだけでは先行技術との差が弱い。どの条件が不足すると削除を止めるか、保持構成が何を維持するかを具体化する必要がある。

請求項 5 出現情報と統計の保持と説明

請求項 1 を引用する。出現時刻、回数、継続時間、間隔、強度、一致度を元データから独立して保存する。

削除後に残った元データだけから統計を取り直して偏らせず、出現情報を基礎に統計を維持する。物理削除を理由に過去の出現回数を減らさない。

同じパターン ID・版の情報により、学習入力、確立度評価、説明を連動させる。説明では、今回のモデルへの寄与と、過去の統計的関連を区別して併記する。統計的関連には、正常・異常時の出現率、効果量、信頼区間、対象数等を用いる。

実現例は、入力対応表で今回の入力項目をパターン版に戻し、モデル寄与と、同じ版の統計記録を取得して別項目として提示する処理である。出現率等には、出現記録だけでなく対象母数も必要となる。

出現情報の保存や統計的な説明は既存技術に近い。本項の追加部分だけで新規性を断定せず、削除で変化する元データと、維持する出現情報との制御関係を検討する。

14 請求項 6 の技術事項

変化検知と削除停止と再評価

請求項２を引用する案とする。境界・未知の割合、類似度分布、統計的関係、機械学習性能の変化を検知した場合、影響するパターン・運転条件の今後の削除を停止し、新規取得元データを保持する。

残存・新規の境界元データを用いてパターンを再構築し、未知元データを用いて新規パターンを抽出する。

パターンの分割・統合・新規登録時に、版、閾値、出現情報の対応、統計、モデル、確立度、代替可能性および保持条件を更新する。

旧版の削除許可を新版へ自動適用せず、再評価後に合格した範囲だけ削除を再開する。削除済み元データの再取得を前提にしない。

技術的な実現例

監視結果が所定基準を超えた場合、該当する許可範囲の状態を停止へ変更する。再構築した定義を新版として登録し、その定義に対応する統計・入力対応表・モデルを評価する。再開判定は、新版の評価結果を参照する。

例えばパターンＡ第３版をＡ第４版とＣ第１版へ分けた場合、Ａ第３版で認めた削除許可を両者へ引き継がない。旧モデルも、新しい入力意味へ自動的に読み替えない。

現在の案で未確定の点

・変化検知の方法、監視期間、停止対象の広さ、再開の判定基準。

・旧版の出現情報を新版へ対応づけられる範囲と、不明分の扱い。

・再構築するパターン定義と、機械学習モデルを更新する順序。

差分を検討する際の注意

性能低下等を受けて将来の圧縮方針を変更する先行技術がある。変化を検知して止めるだけでは十分とはいえない。どの版・条件の許可を停止し、何を再評価して再開するかを、１の連動制御と合わせて具体化する。

15 未採用の再抽出確認案

以下は追加検討中であり、現在の 6 項に完全採用された処理ではない。保持すれば再構築できるという期待を、削除前に測定できる形へ具体化することを目的とする。

処理の案

・1 削除前のデータから、比較対象となる基準パターン群を抽出する。

・2 区分別の保持条件に基づき、保持予定集合を選ぶ。

・3 その集合だけから、パターン定義を改めて生成する。

・4 基準パターン群と再生成した群の違いを比較する。

・5 差の大きい運転条件や波形に対応する元データを保持集合へ追加する。

・6 再抽出と比較を反復し、合格した集合を保持対象とする。

・7 合格しなければ、該当範囲の元データを削除しない。

比較指標の候補

比較する内容	失いたくない情報
事象種類と順序	異なる事象系列が同じ定義にまとめられていないか
事象間の時間差分布	短い時間差と長い時間差等の違いが消えていないか
基準で区別した群の統合	別群が不適切に一つへ統合されていないか
別検証データの対応づけ	同じ検証事例が対応する群が大きく変わっていないか

既存定義を固定して保持集合を再分類するだけでは、再抽出確認とはいえない。現在の予測性能が維持されても、再抽出で必要な違いが失われる場合には削除を認めない構成を検討する。

採用するなら、骨格を 1、選定と反復方法を 4、誤差に応じた保持枠変更と停止再開を 6 へ組み込む案である。指標、許容差、追加するデータの選び方、反復終了条件は未確定。少数データで分析結果を近似する研究があり、この追加だけで新規とはいえない［12、13］。

16 主要な先行技術との比較

日立 WO2013 051101 に対応する文献

JPWO2013051101A1 は、時系列の区間化、類似度に基づく階層分類、吸収閾値、未知の扱い、分類に応じた保存・削除等を開示する。時間軸伸縮へのペナルティを伴う波形比較があり、時間差を認識できない文献とは扱わない。請求項８には圧縮後も同じ群に属することを許容条件とする構成がある［1］。

本案では、同一パターン版について統計的確立度、出現情報への置換性能、削除後の保持構成を分けて評価し、その合否を削除許可へ反映する構成を差分候補とする。境界分類や保護だけを強い差分と断定しない。設定次第で似た動作が可能なことと、その具体的構成が文献に開示されることを区別する。

東芝 JP2008299486A

全データと部分データから作った予測モデルの差を検査し、有意な差がない場合に対象データを削除する。モデルに重要なデータを残して将来の再構築に使う構成もある［2］。

したがって、性能を確認してから削除すること、再構築用に重要データを残すことだけは差分としにくい。元データ由来特徴から出現情報由来特徴への置換、条件別保持構成、同一パターンによる説明までの関係を具体的に比較する必要がある。

HPE US20240259034A1

繰り返しパターンと時刻・頻度等による置換、元データの削除、復元したデータによる予測、元と復元を学習済みモデルで比較する処理が関連する［3］。

復元波形をモデルへ与える比較と、出現情報を直接入力する構成の比較を同一とは扱わない。一方、パターンへの置換と削除、予測品質の確認という大枠は近い。具体的な請求項文言と適用時点に照らして評価する。

Amazon US11507324B2

時系列のパターン別圧縮と、処理精度・信頼度等のフィードバックに基づく将来の圧縮方針変更が関連する［4］。性能低下から削減方法を変えることだけでは差分になりにくく、版と条件に限定した削除許可の停止・再評価を検討する。

16 その他の関連文献

下表は関連する技術要素を整理したもの。各文献が本案全体を開示するという意味ではない。比較の中心は前頁の４文献とし、下記は要素ごとの重なりを確認する。

文献	関連する技術要素	本案との比較上の注意
三菱 JP2022142879A［5］	物体検知への低寄与点の削除と、寄与度推測の学習	点群の寄与度による削除。パターン出現情報の保持等と同一視しない。
沖電気 JP2022041434A［6］	代表特徴との類似度による推論、元データ提示、修正と更新	代表特徴を用いる説明・更新に関連。元データ削除前の代替評価とは区別する。
IBM JP5936240B2［7］	系列部分のパターン有無等を特徴とする分類学習	パターンを学習入力にすること自体は差分としにくい。
富士通 JP7563620B2［8］	ルールと成立可能性を用いた機械学習説明	統計的な指標を添えて説明することだけでは差分が弱い。
EMC US20220391775A1［9］	木の経路に対応する関連ルールと、支持度や信頼度	ルールと統計指標の説明への利用に関連する。
富士通 JP2017211768A［10］	中間計算結果の生成時間等から削除影響を評価	機械学習精度への寄与一般を開示するものと過大評価しない。
NEC US11030157B2［11］	頻出テンプレートによるイベントデータの圧縮と分析	パターンに基づくデータ削減と分析に関連する。

代表データによる分析結果の近似

少数の代表データでクラスタリング等の結果を近似する研究がある［12、13］。追加提案の「保持集合から再抽出して比較する」だけで新規性を断定せず、保存したい時間関係、群の誤統合、条件別の保持追加と削除制御を具体化し検証する。

Qualcomm US20170083827A1 は特徴抽出やハードウェア処理に関係する参照文献である［14］。元データ削除との近さを過大評価せず、本案の主要比較対象とは分ける。

16 差分候補と弱点の評価

項	差分を具体化したい点	現時点の弱点
1	同一版と条件に対する三評価を実際の削除制御へ反映	評価を並べただけの構成と見られる可能性
2	分類結果と保護するデータと版の対応	類似度分類、未知、分類別保存の先行開示が近い
3	入力表現の置換性能と確立度を分け、条件別に確認	モデル比較後の削除そのものは既存
4	区分別保持集合と削除後残存数で削除を制限	代表例保持だけでは弱く、具体的な算定が未確定
5	物理削除と出現履歴を切り離し、学習と説明へ共通利用	出現情報保存、ルールや統計による説明は既存に近い
6	版や条件の変更時に旧許可を引き継がず再評価	フィードバックで圧縮方針を変えること自体は既存

1 は連動条件を具体化する中心候補である。3・4・6 は処理の具体化により差分を説明しやすいが、進歩性は未確定である。2・5 の追加部分は依然として既存技術に近い。

新規性と進歩性を分けて確認する

新規性は請求項に係る発明と引用発明を対比し、相違の有無を確認する。進歩性は、その相違を当業者が容易に導けるかを検討する。要素が一つの文献にまとめてないことだけで進歩性が確定するわけではない［15］。

本案では、現在の予測が保たれても必要な保持区分が欠ければ削除しない等、処理同士の機能関係が重要となる。追加提案を採用する場合は、予測性能だけでは分からない再抽出時の情報損失も削除禁止条件とする効果を検証する。

出願時点との関係

出願・優先日と出願済みかどうかは未確定事項である。文献の公開時点との関係を確認する必要がある。出願済みの場合、追加案を補正で導入できるかは、当初明細書等との関係で新たな技術的事項を導入するかにより検討する［16］。

比較は最終的な法律判断や網羅調査の完了を意味しない。実際に採用する構成、出願時点、請求項の文言を確定したうえで評価する。

17 実装と検証の計画

実装を具体化する単位

元データ取得、区間化、パターン抽出・照合、出現情報保存、統計評価、二構成の学習・評価、保持集合選定、削除制御、入力生成、推論・説明、変化監視を論理機能として分ける。同じ装置上で実行してもよい。各機能は ID・版・対象条件を引き渡す。

比較実験の候補

比較する構成	確認する目的
全元データを保持する基準構成	削減率、性能、再検討能力を比較する基準
一定割合または無作為に保持	単純な保持規則との差を確認
予測性能だけを確認して削除	保持構成を確認する効果を確認
現在の三評価を用いる構成	基本案の削減と性能と条件別保持を確認
再抽出確認を追加した構成	未採用提案の追加効果と計算負荷を確認

比較条件と許容差は結果を見る前に定める。保存容量だけでなく、出現情報・統計・代表データ・モデル等を含む総保存量を測定する。

測定する項目

・元データと全保存物の容量、削減率、処理時間、評価の計算負荷。

・全体と運転条件別の性能差、信頼区間、検証例数。

・区分別残存数、希少条件の網羅、保護対象の削除有無。

・削除前後での出現回数・統計の一致、参照と履歴の整合。

・変化検知から停止までの時間、旧版許可の誤適用有無。

・追加案では、群の誤統合、時間差分布、別検証データの対応変化。

これらは検証計画であり、現時点で実施済みの試験や効果を示すものではない。方式間の差が出ない場合や、保存量より計算負荷が大きくなる場合も含めて結果を評価する。

17 未確定事項と次に決める内容

論点	決める内容	関係する項
出願の状況	出願済みか、出願日・優先日、当初記載の範囲	全体
パターンの表現	事象系列、波形、学習表現のどれを用いるか	1 と 2
区間と出現の単位	区間幅、重複出現、多重対応、欠測の扱い	2 と 5
確立の合格条件	出現数、信頼区間、再現性、条件別基準	3
性能維持の合格条件	予測対象、指標、許容差、検証例数	3
保持条件	区分、最低数の算定、重複処理、選定方法	4
説明の方法	モデル寄与の算出、統計の母数と表示範囲	5
更新と再開	停止範囲、版対応、再評価と利用再開の条件	6
追加提案の採否	再抽出比較の指標、保持追加、終了条件	採用時に 1 と 4 と 6
損失関数への直接反映	統計的信頼性で学習重みを制御するか	現在案には未記載

優先して具体化する技術的な関係

まず、一つの設備データ例で、パターン定義、出現情報、入力対応表、三評価、保持集合、削除履歴、説明までを一貫して記述する。何を参照して、どの評価結果が、どの元データの削除を止めるかを明確にする。

次に、現在の予測性能は保たれるが、希少条件が欠ける場合を用意し、保持構成によって削除を禁止する効果を検証する。再抽出確認案を採用する場合は、予測性能だけでは検出できないパターン群の損失があるかを追加検証する。

実測結果を受けて、必要な構成だけを 6 項へ整理する。評価値や保持数の具体例を、根拠なく一般的な固定閾値として請求項へ入れない。

17 既存手法の有無と未確認事項

現時点で「利用できる既存手法が存在しない」と断定できる工程はない。個別の既存手法があること、本案への適用条件が未確定であること、全体と同じ構成の先行文献を確認できていないことを分ける。

区分	現在の判断
既存手法の存在を確認	系列探索、変化点検出、集約、統計、分類学習、参照管理などは既存手法を利用できる。
既存手法の不存在を確認	該当なし。見つけていないことだけを理由に「世の中にない」とは記載しない。
同一の統合構成を未確認	同じパターン版に基づく三評価と削除制御と説明と版更新の全体が、一つの既存文献に同じ形で開示されるかは未確認。
本案の設計が未確定	必要保持数の算定、再構築に必要な網羅性、変更時の停止範囲、閾値の選定など。不存在の意味ではない。
実装と効果が未検証	実設備の再現性、希少条件、変更後の性能、統合した削除と停止再開。架空ログの追加計算だけでは確認できない。

既存の処理を使う部分と差分候補

性能を比較してから元データを削除する考え方は東芝 JP2008299486A に、類似度分類や分類に応じた保存削除は日立 JPWO2013051101A1 に関連する記載がある。これらの要素単独を、本案だけの処理とは説明しない。両文献の構成を、本案の出現情報への特徴置換や三評価と同一とも扱わない。

検討対象は、同じパターン版について何を評価し、未達の評価がどの元データの削除を止め、版変更時に何を再評価するかという具体的な関係である。組合せを記載するだけで新規性・進歩性が確定するとはいえない。先行技術の詳細は発明の詳細資料の第 16 章を参照する。

現時点で保証しないこと

設定を一切せず意味のある事象をすべて自動発見すること、将来の未知パターンの発見、数学的に最小の保持数、削除した元データの完全復元は、本案で成立を確認した機能ではない。保持集合からの再抽出比較も、採用と実設備検証が未了の追加案である。

付録 参考文献 1

［1］ 日立 JPWO2013051101A1 時系列データ管理システム および方法

区間化、類似度分類、分類別管理、時間差の扱い、請求項 8。

https://patents.google.com/patent/JPWO2013051101A1/ja

［2］ 東芝 JP2008299486A データ削除装置 方法およびプログラム

全体・部分データによるモデル比較、削除、再構築用保持。

https://patents.google.com/patent/JP2008299486A/en

［3］ HPE US20240259034A1 時系列データのモチーフによる圧縮

パターンによる置換、復元と予測の品質比較。

https://patents.google.com/patent/US20240259034A1/en

［4］ Amazon US11507324B2 フィードバックを用いる適応的データ圧縮

精度等のフィードバックによる圧縮方針変更。

https://patents.google.com/patent/US11507324B2/en

［5］ 三菱 JP2022142879A センサデータ処理システム

点群の低寄与点削除と寄与度推測の学習。

https://patents.google.com/patent/JP2022142879A/ja

［6］ 沖電気 JP2022041434A 学習装置 学習方法およびプログラム

代表特徴との類似度、推論、修正と再学習。

https://patents.google.com/patent/JP2022041434A/ja

［7］ IBM JP5936240B2 データ処理装置 データ処理方法およびプログラム

系列パターンに基づく特徴と分類学習。

https://patents.google.com/patent/JP5936240B2/ja

［8］ 富士通 JP7563620B2 機械学習説明プログラム 装置および方法

ルール、成立可能性、説明情報。

https://patents.google.com/patent/JP7563620B2/ja

付録 参考文献 2

［9］ EMC US20220391775A1 ランダムフォレストのクラス関連ルール探索

木の経路、関連ルール、支持度、信頼度。

https://patents.google.com/patent/US20220391775A1/en

［10］ 富士通 JP2017211768A データ削除決定プログラム 方法および装置

中間出力の生成時間等から削除影響を評価。

https://patents.google.com/patent/JP2017211768A/en

［11］ NEC US11030157B2 テンプレートに基づくデータ削減

イベントデータの圧縮と分析。

https://patents.google.com/patent/US11030157B2/en

［12］ Turning Big data into tiny data Constant size coresets for k means PCA and projective clustering

少数代表データでクラスタリング等を近似する研究。

https://arxiv.org/abs/1807.04518

［13］ A Unified Framework for Approximating and Clustering Data

近似とクラスタリングのための代表データの研究。

https://arxiv.org/abs/1106.1379

［14］ Qualcomm US20170083827A1 Data Driven Accelerator For Machine Learning And Raw Data Analysis

特徴抽出とハードウェア処理に関する参照文献。

https://patents.google.com/patent/US20170083827A1/en

［15］ 特許庁 特許実用新案審査基準 第 III 部 第 2 章 新規性と進歩性

請求項に係る発明と引用発明の対比、進歩性の検討。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/03_0200.html

［16］ 特許庁 特許実用新案審査基準 第 IV 部 第 2 章 新規事項を追加する補正

当初明細書等との関係で新たな技術的事項を導入するかの判断。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/04_0200.html

参照日 2026 年 10 月 16 日。文献の技術内容と、本案との差分についての評価を区別する。公報の法的状態は本資料の結論に用いない。

付録 既存手法の参照先

M 番号は第 4 版追記の参照先である。既存手法の存在と利用条件を示すもので、選んだ設定が実設備に適切であることや、発明全体の新規性を示すものではない。参照日 2026 年 10 月 17 日。

M1 PrefixSpan の Python 実装と入力系列と支持数の指定

https://github.com/chuanconggao/PrefixSpan-py

M2 scikit learn 1.8 の DBSCAN と近傍距離と最小点数

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html

M3 ruptures の PELT と変化点検出の設定

https://centre-borelli.github.io/ruptures-docs/user-guide/detection/pelt/

M4 scikit learn 1.8 の StandardScaler

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html

M5 波形から繰り返す部分系列を探索する Matrix Profile の論文

https://www.cs.ucr.edu/~eamonn/MP_journal.pdf

M6 scikit learn 1.8 のロジスティック回帰

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html

M7 SQLite の外部キーによる参照管理

https://www.sqlite.org/foreignkeys.html

M8 scikit learn 1.8 の GroupKFold

https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.model_selection.GroupKFold.html

M9 SciPy の二標本 KS 検定

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ks_2samp.html

実行した版は PrefixSpan 0.5.2、ruptures 1.1.10、scikit learn 1.8.0、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0。補足の再計算用ファイルに、設定・入力・結果・依存関係を記録した。